Sistema de Gestión de Operaciones Aduaneras
“SGA”

Luciano Emmanuel Davezac, Antonio Nicolás Villanueva, Franco Michel Rodriguez

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

Ingeniería en Sistemas de Información
Habilitación Profesional

Ing. Miriam Kloster, Ing. Adrian Callejas

Concepción del Uruguay
19 de Noviembre de 2024

Introducción..... 3
Descripción inicial.....3
Sistema actual.....3
Problemática..... 4
Impacto del Problema:..... 5
Objetivos del sistema..... 5
Análisis de la solución..... 6
Requerimientos y reglas de negocios..... 6
● Requisitos funcionales..... 6
● Requisitos no funcionales..... 8
● Reglas de negocio:..... 8
Diagrama de Casos de Uso..... 9
Listado de Casos de Uso..... 9
Especificación de Casos de Uso.....10
Matriz de trazabilidad..... 18
Diagrama de Clases de Análisis..... 18
Diagrama de Clases de Diseño.....19
Diagrama de Arquitectura..... 19
Diagramas de Secuencias..... 20
Recursos adicionales..... 23

Introducción

Descripción inicial

La empresa elegida es Silvina M. Ramírez, que comparte su nombre con su dueña. Esta se dedica al rubro de comercio exterior, brindando servicios integrales en comercio exterior en Entre Ríos, Buenos Aires, y demás puertos y aduanas de Argentina, teniendo su oficina principal en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Su misión como empresa se puede resumir en brindar el más completo asesoramiento en todo lo relacionado con el rubro aduanero.

Aunque la empresa trabaja en conjunto con servicios del Estado, esta es privada y no depende de este, ya que su función es ayudar a otras empresas. Para lograr esto la empresa trabaja en conjunto con los sistemas informáticos de entidades como AFIP, Senasa y Cámara de Comercio, entre otros. El principal uso de estos sistemas es la generación de documentos legales, la presentación de información (datos y documentos), la realización de certificaciones y la gestión de los pagos necesarios.

En promedio, la empresa realiza unas 100 operaciones mensuales, pero esta cantidad varía dependiendo de la época del año y del contexto internacional. Según lo informado, entre diciembre y enero suele ser la época con menos operaciones, y la época en la que más se trabaja suele ser en la temporada de venta de arroz.

Su cartera cuenta con más de 74 clientes, tanto personas físicas como jurídicas, pero sus clientes que operan con más frecuencia son alrededor de 20.

Las operaciones se dividen en Exportación e Importación, a su vez exportación se divide en exportación de contenedor, exportación de buque, exportación de camión con factura definitiva y exportación de camión sin factura definitiva.

La empresa cuenta con un total de 6 empleados apartes de su dueña, y la única distinción de rango entre ellos a la hora de su autonomía para realizar operaciones es la experiencia de cada uno y el permiso de Silvina para realizarlas (ya que operan a su nombre), no siendo necesario títulos o estudios especiales. En base a eso, se ha observado que en una exportación típica ciertos pasos críticos sólo pueden realizarlos 3 empleados, además de su dueña. En importaciones solo 1 empleado además de Silvina tiene la experiencia para realizarlas, ya que cualquier equivocación mínima en su proceso puede acarrear grandes repercusiones, tanto legales como monetarias, para todos los involucrados.

Sistema actual

Actualmente toda la información se registra en múltiples hojas de cálculo de Google SpreadSheets, mientras que toda la documentación y planillas se organizan en carpetas del servicio

Google Drive, contando también con copias locales de cada archivo organizados mediante sistemas de carpetas.

Todos los legajos se envían a Buenos Aires a Digex, que es un proveedor de servicios de digitalización y almacenamiento de documentación. Ellos almacenan y protegen el legajo original por 10 años y brindan acceso al documento digitalizado en formato pdf a través de sus sistemas. Al contratar sus servicios ellos se hacen cargo legalmente de lo que pase con los legajos, desligando a la empresa de esa responsabilidad. Su tarifa es de 28 dólares por cada legajo.

Un legajo incluye toda la documentación necesaria de una operación, pero en Google Drive además se guarda otra información adicional que no se utiliza para el trámite.
Como tarea rutinaria de las operaciones, también se realizan cargas de datos para realizar certificaciones en los sistemas de organismos como Senasa, ANMAT, Cámara de Comercio, entre otros (esto dependerá de la naturaleza de la operación).

Para llevar a cabo el seguimiento de las operaciones, actualmente se usa una agenda virtual. Se registran las operaciones en la agenda de forma manual, y como método de control, a la hora de trabajar sobre una operación se extrae temporalmente de la agenda. Cuando el empleado termina su trabajo, la vuelve a colocar en la agenda. Además, a fin de mes se registran los vencimientos del mes próximo para recordar solicitar las prórrogas (en caso de ser necesario). Gran parte de los errores ocurren cuando la operación es extraída, ya que no se lleva un control sobre quien la extrajo, y si la ha vuelto a registrar al finalizar.

Un error común ocurre cuando al extraer temporalmente una operación de la agenda virtual para generar un documento, el operario se olvida de devolverla a la cola ocasionando que se venza el plazo límite.

Problemática

Una operación suele llevar muchos pasos, lo que causa problemas a la hora de llevar el control manual del estado de cada una, y de qué cosas necesita. Al manejar muchas operaciones de forma simultánea, es normal que nadie se percate de los errores, lo que concluye en pérdida de tiempo (por deber hacer las cosas de forma apresurada a último momento), pérdida monetaria (Retomar una operación vencida puede costar desde $35.000 pesos argentinos hasta $100 USD), o, en el peor de los casos, problemas legales.

Se ha identificado que la ausencia de un sistema de información especializado en el negocio que se encargue de forma automática de estás tareas ocasiona los siguientes problemas:

- **Redundancia de datos:** varias planillas tienen los mismos datos.
- **Dificultad de seguimiento:** La gran cantidad de datos se solapan entre sí, dificultando el seguimiento del estado de una operación.

- **Escalabilidad**: Las planillas de cálculo no están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos.
- **Seguridad**: actualmente la empresa no cuenta con mecanismos que protejan la integridad de los datos, ni el acceso no autorizado a los mismos.

Impacto del Problema:

- **Pérdidas monetarias.**
- **Integridad de los datos: Datos desactualizados o inconsistentes.** La entrada y manipulación manual de datos aumenta el riesgo de errores, lo que puede afectar la calidad de la información.
- **Pérdida de reputación**.
- **Riesgo de contraer problemas legales**.

Objetivos del sistema.

El objetivo principal del sistema propuesto es lograr un seguimiento del estado de las operaciones dentro de la empresa. Para lograr ello, es necesario que el sistema permita la gestión de Clientes y de Operaciones (Exportación e Importación), contando además con un sistema de gestión de archivos para estos y contando además con un sistema de seguimiento diario del vencimiento de las operaciones.

Además, se ha solicitado que el sistema cuente con la capacidad de gestionar Usuarios, contando con un sistema de identificación y acceso remoto.

Análisis de la solución

Requerimientos y reglas de negocios

- ***Requisitos funcionales***

RF	Descripción
RF01	El sistema deberá permitir registrar una nueva Importación. <<id, oficializacion, numero_destinacion, vendedor, puerto_embarque, divisa, numero_factura, pais_origen, pais_destino, unitario_en_divisa, unidad, cantidad_unidades, fob_total_en_divisa, fob_total_en_dolar, numeracion, id_aduana, cuit_cliente, condicion_venta>>.
RF02	El sistema deberá permitir consultar una Importación.
RF03	El sistema deberá permitir modificar una Importación. *<<oficializacion, numero_destinacion, vendedor, puerto_embarque, divisa, numero_factura, pais_origen, pais_destino, unitario_en_divisa, unidad, cantidad_unidades, fob_total_en_divisa, fob_total_en_dolar, numeracion, id_aduana, cuit_cliente, estado, condicion_venta>>.*
RF04	El sistema deberá permitir dar de baja una Importación.
RF05	El sistema deberá permitir dar de alta una Importación que recibió baja lógica previamente.
RF06	El sistema deberá permitir buscar una Importación por los siguientes campos: Cliente, oficialización, numero_destinacion.
RF07	El sistema deberá permitir adjuntar un archivo a una Importación. *<<id, nombre, url, tipo, id_entidad>>.*
RF08	El sistema deberá permitir eliminar un archivo a una Importación.
RF09	El sistema deberá permitir registrar una nueva Exportación. *<< id, oficializacion,numero_destinacion, via,nombre_transporte, vencimiento_preimposicion, vencimiento_embarque,condicion_venta, divisa:string, numero_factura, codigo_afip, pais_destino, unitario_en_divisa:, unidad:string, cantidad_unidades, fob_total_en_divisa, fob_total_en_dolar, numeracion, cuit_cliente, id_aduana>>.*
RF10	El sistema deberá permitir consultar una Exportación.
RF11	El sistema deberá permitir modificar una Exportación. *<<oficializacion,numero_destinacion, via,nombre_transporte, vencimiento_preimposicion, vencimiento_embarque,condicion_venta, divisa:string, numero_factura, codigo_afip,*

	pais_destino, unitario_en_divisa:, unidad:string, cantidad_unidades, fob_total_en_divisa, fob_total_en_dolar, numeracion, cuit_cliente, id_aduana, estado>>.
RF12	El sistema deberá permitir dar de baja una Exportación.
RF13	El sistema deberá permitir dar de alta una Exportación que recibió baja lógica previamente.
RF14	El sistema deberá permitir buscar una Exportación por los siguientes campos: Cliente, oficialización, numero_destinacion, vencimiento_embarque.
RF15	El sistema deberá permitir adjuntar un archivo a una Exportación. *<<id, nombre, url, tipo, id_entidad>>.*
RF16	El sistema deberá permitir eliminar un archivo adjunto a una Exportación.
RF17	El sistema deberá permitir registrar un nuevo Usuario. *<<username, password, nombre, email, admin>>.*
RF18	El sistema deberá permitir consultar un Usuario.
RF19	El sistema deberá permitir modificar un Usuario. *<<password, nombre, email, admin>>.*
RF20	El sistema deberá permitir dar de baja un Usuario.
RF21	El sistema deberá permitir dar de alta un Usuario que recibió baja lógica previamente.
RF22	El sistema deberá permitir buscar un Usuario por los siguientes campos: nombre, email.
RF23	El sistema deberá permitir registrar un nuevo Cliente. <<cuit, nombre, domicilio, telefono_1, telefono_2,fecha_inicio_actividad, observaciones>>.
RF24	El sistema deberá permitir consultar un Cliente.
RF25	El sistema deberá permitir modificar un Cliente. <<nombre, domicilio, telefono_1, telefono_2,fecha_inicio_actividad, observaciones, estado>>.
RF26	El sistema deberá permitir dar de baja un Cliente.
RF27	El sistema deberá permitir dar de alta un Cliente que recibió baja lógica previamente.
RF28	El sistema deberá permitir buscar un Cliente por los siguientes campos: nombre, cuit.
RF29	El sistema deberá permitir adjuntar un archivo a un Cliente. *<<id, nombre, url, tipo, id_entidad>>.*
RF30	El sistema deberá permitir eliminar un archivo adjunto a un Cliente.
RF31	El sistema deberá permitir registrar una nueva Aduana.

	<<id, nombre>>.
RF32	El sistema deberá permitir consultar una Aduana.
RF33	El sistema deberá permitir eliminar una Aduana.
RF34	El sistema deberá enviar avisos <5 días > antes, recordando las fechas de vencimiento de imposición de las operaciones a vencer.
RF35	El sistema deberá tener un sistema de autenticación para controlar el acceso.
RF36	El sistema deberá permitir la creación de un Administrador, el cual pueda asignar y revocar roles y permisos a los Usuarios.

- ***Requisitos no funcionales***

RNF	Descripción
RNF01	El sistema deberá permitir que los Usuarios puedan acceder de manera remota al sistema.
RNF02	Solo los administradores pueden gestionar Usuarios y Gestionar la alta/baja Operaciones.

- ***Reglas de negocio:***

RN	Descripción
RN01	El número de destinación debe ser un identificador compuesto (Año, Ad., Tipo, N°Reg., DC).

Diagrama de Casos de Uso

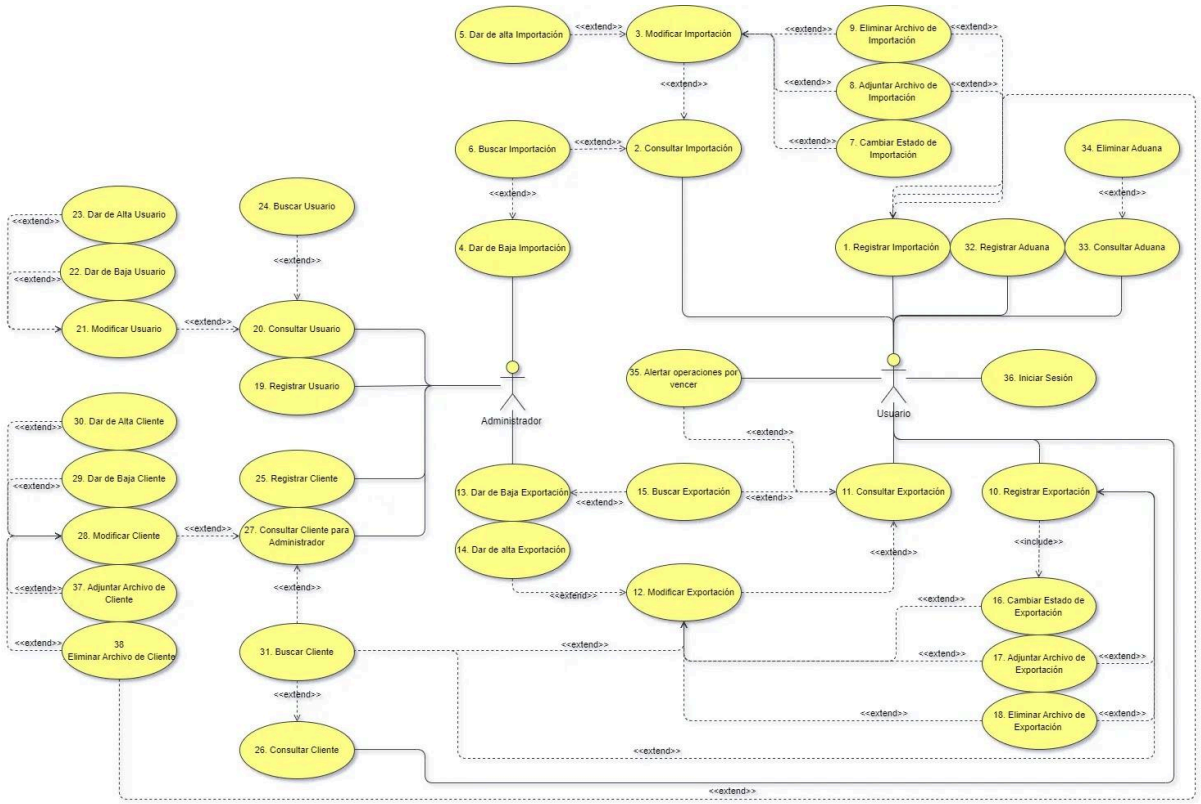


Diagrama de Caso de Usos de Negocio

Listado de Casos de Uso

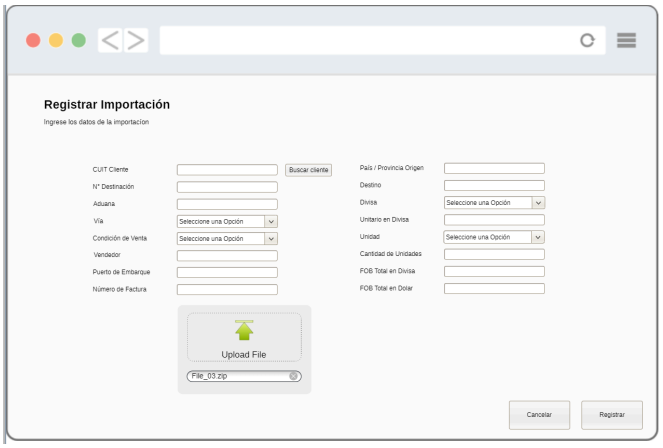
CU	Nombre	CU	Nombre
CU01	Registrar Importación	**CU02**	Consultar Importación
CU03	Modificar Importación	**CU04**	Dar de Baja Importación
CU05	Dar de alta Importación	**CU06**	Buscar Importación
CU07	Cambiar Estado de Importación	**CU08**	Adjuntar Archivo de Importación
CU09	Eliminar Archivo de Importación	**CU10**	Registrar Exportación
CU11	Consultar Exportación	**CU12**	Modificar Exportación
CU13	Dar de Baja Exportación	**CU14**	Dar de alta Exportación
CU15	Buscar Exportación	**CU16**	Cambiar Estado de Exportación
CU17	Adjuntar Archivo de Exportación	**CU18**	Eliminar Archivo de Exportación
CU19	Registrar Usuario	**CU20**	Consultar Usuario

CU21	Modificar Usuario	**CU22**	Dar de Baja Usuario
CU23	Dar de Alta Usuario	**CU24**	Buscar Usuario
CU25	Registrar Cliente	**CU26**	Consultar Cliente
CU27	Consultar Cliente para Administrador	**CU28**	Modificar Cliente
CU29	Dar de Baja Cliente	**CU30**	Dar de Alta Cliente
CU31	Buscar Cliente	**CU32**	Adjuntar Archivo de Cliente
CU33	Eliminar Archivo de Cliente	**CU34**	Registrar Aduana
CU35	Consultar Aduana	**CU36**	Eliminar Aduana
CU37	Alertar Exportaciones próximas a vencer	**CU38**	Iniciar Sesión

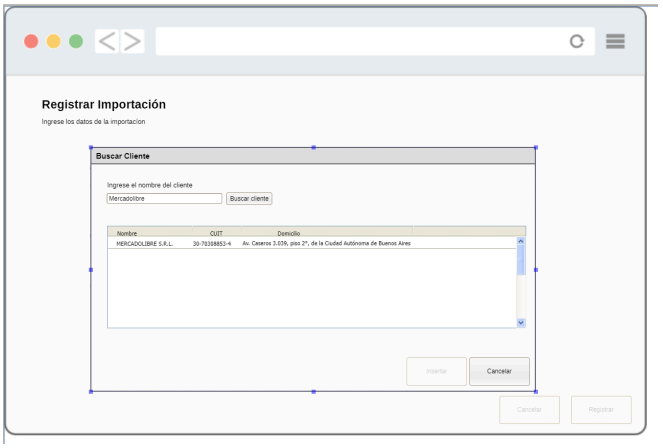
Especificación de Casos de Uso

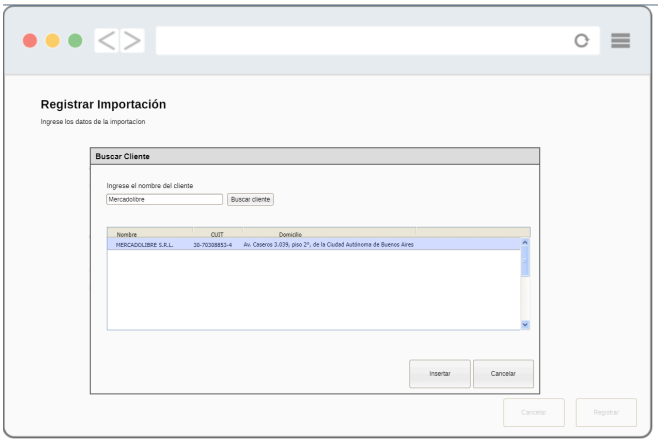
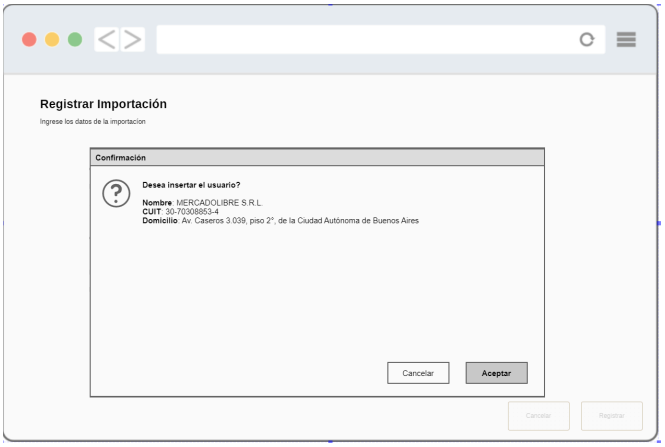
ID:	CU01 - Registrar Importación
Objetivo:	Permitir registrar una nueva Importación
Actores	Usuario
Precondiciones	Ninguna
Post Condiciones	Nueva Importación.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el Usuario selecciona la opción “Registrar Importación” 2. Se muestra una pantalla donde se introducirán los datos de una Importación. 3. El Sistema solicita al Usuario que introduzca el CUIT del Cliente. 4. El Sistema solicita al Usuario que introduzca ○ N° Destinación*, ○ Aduana*, ○ Vía, ○ Condición de Venta*, ○ Vendedor, ○ Puerto de Embarque (PAÍS), ○ Número de Factura*, ○ País/Provincia de Origen, ○ Destino, ○ Divisa*, ○ Unitario en Divisa*, ○ Unidad*,

	○ Cantidad de Unidades*, ○ FOB Total en Divisa*, ○ FOB Total en Dolar.* 5. El Usuario escribe en un campo de texto ○ N° Destinación*, ○ Vendedor, ○ Puerto de Embarque (PAÍS), ○ Número de Factura*, ○ País/Provincia de Origen, ○ Destino, ○ Unitario en Divisa*, ○ Cantidad de Unidades*, ○ FOB Total en Divisa*, ○ FOB Total en Dolar.* 6. El Usuario selecciona una opción en un combobox ○ Vía, ○ Condición de Venta*, ○ Divisa*, ○ Unidad* ○ Aduana* 7. El Usuario presiona el botón “Registrar”. 8. El Sistema muestra una ventana de diálogo de confirmación. 9. El Usuario presiona el botón “Aceptar”. 10. El Sistema registra la nueva importación. 11. El Sistema muestra una ventana de diálogo indicando el éxito de la operación. 12. El Usuario presiona el botón “Aceptar”. 13. El CU finaliza.
Flujo Alternativo 1: Buscar Cliente	1. El flujo alternativo comienza luego del punto 2, cuando el Usuario desea buscar un Cliente. 2. El Usuario presiona el botón “buscar cliente”. 3. Extend (CU31-Buscar Cliente). 4. Regresar al paso 3 del flujo principal, con el CUIT del Cliente ya cargado.
Flujo Alternativo 2: Adjuntar Archivo	1. El flujo alternativo comienza en cualquier parte del punto <2-6>, cuando el Usuario desea adjuntar un Archivo. 2. Extend(CU08-Adjuntar Archivo de Importación). 3. Regresar al punto <2-6>.
Flujo Alternativo 3: Eliminar Archivo	4. El flujo alternativo comienza en cualquier parte del punto <2-6>, cuando el Usuario desea eliminar un archivo. 5. Extend(CU08-Eliminar Archivo de Importación). 6. Regresar al punto <2-6>.
Flujo Alternativo 4: Consultar Exportaciones próximas a vencer	1. El flujo alternativo comienza en cualquier parte del punto <2-6>, cuando el Usuario presiona el botón con forma de campana en la pantalla. 2. Extend(CU37 - Alertar Exportaciones próximas a vencer). 3. Regresar al punto <2-6>.

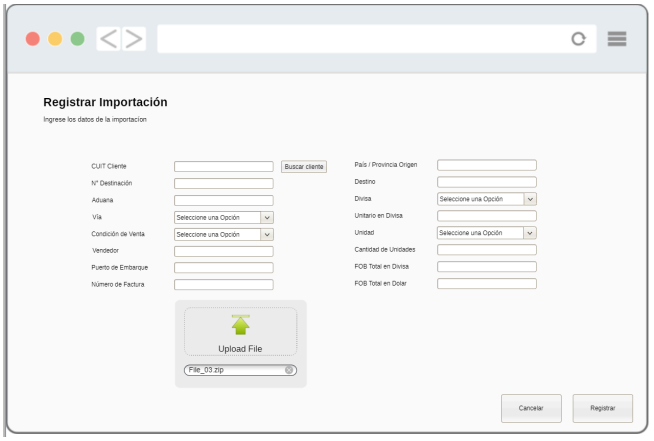
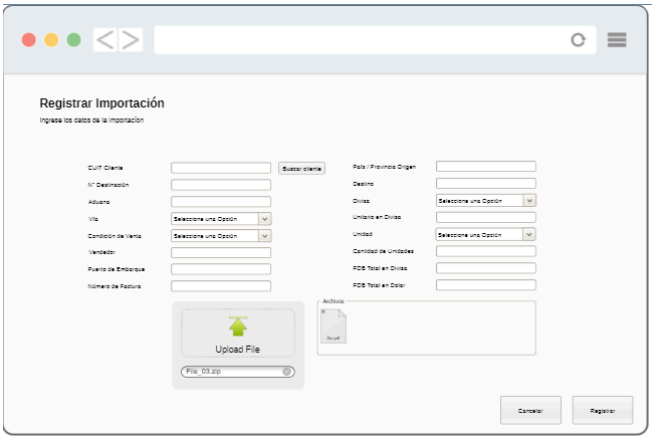
Flujo Alternativo 3: Cancelar.	1. El flujo alternativo comienza en cualquier parte del punto <2-6>, cuando el Usuario presiona el botón Cancelar. 2. El Sistema muestra una ventana de diálogo de confirmación. 3. El Usuario presiona el botón “Aceptar”. 4. El CU se cancela.
Flujo de Excepción 1: El Cliente no existe	1. La excepción comienza luego del punto 3 del flujo principal cuando el Usuario introduce un CUIT invalido o no registrado. 2. El sistema muestra un mensaje de error “El CUIT que se ingresó es invalido o no corresponde a ningún cliente registrado”. 3. Regresa al paso <3> del flujo principal.
Flujo de Excepción 2: Campos obligatorios faltantes	1. La excepción comienza luego del punto <4> del flujo principal cuando el Usuario intenta presionar el botón “Registrar” sin haber completado todos los campos obligatorios. 2. El Sistema muestra un mensaje de error indicando los campos obligatorios que deben ser completados antes de continuar: "Los campos marcados con * son obligatorios." 3. Se queda en el punto <4> hasta que se completen los datos obligatorios o se cancela el proceso.
Prototipo de pantalla	

ID:	CU31 - Buscar Cliente
Objetivo:	Permitir buscar un <Cliente>.
Actores	Usuario
Precondiciones	Estar en la pantalla de “Registrar Importación”.
Post Condiciones	CUIT de Cliente insertado en el campo correspondiente en la pantalla “Registrar Importación”.

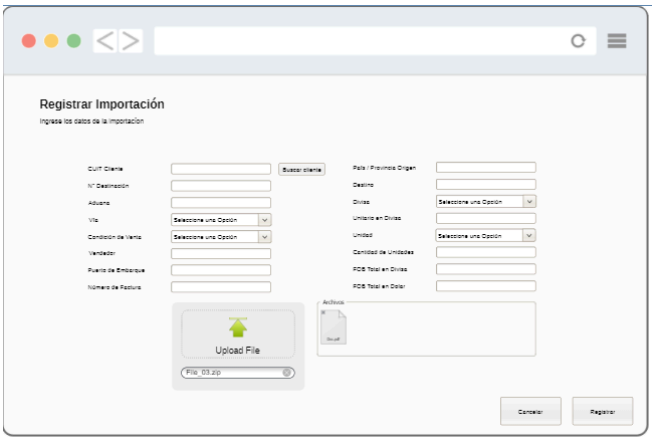
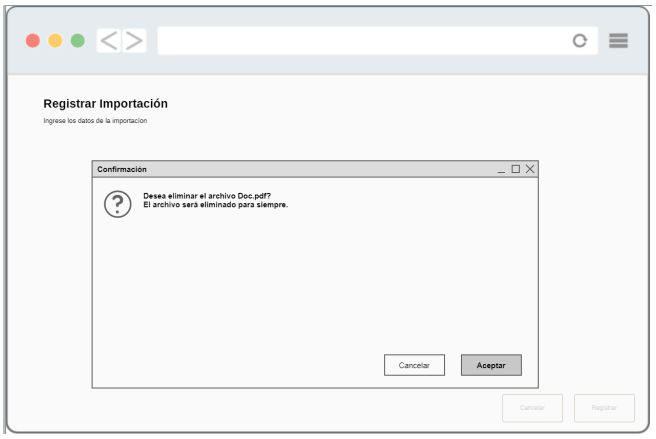
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el Usuario selecciona la opción “Buscar Cliente” en la pantalla “Registrar Importación”. 2. Se muestra una pantalla con cuadro de búsqueda, un botón que dice “Buscar”, una sección donde se listarán las coincidencias de Clientes, un botón de “Cancelar”, y botón de “Insertar”. 3. El Sistema solicita al Usuario que introduzca el nombre del Cliente. 4. El Usuario escribe el nombre en un campo de texto. 5. El Usuario presiona el botón “Buscar”. 6. El Sistema lista todos los Clientes cuyo nombre coincida con el nombre ingresado. 7. El Usuario selecciona el Cliente deseado presionando en la fila correspondiente. 8. El Usuario presiona el botón “Insertar”. 9. Se muestra una ventana de diálogo de confirmación. 10. El Usuario presiona el botón “Aceptar”. 11. Se vuelve a la pantalla de “Registrar Importación”. 12. El CU finaliza.
Flujo Alternativo 1: Cancelar	1. El flujo alternativo comienza en cualquier parte del punto <2-7>, cuando el Usuario presiona el botón Cancelar. 2. El Sistema muestra una ventana de diálogo de confirmación. 3. El Usuario presiona el botón “Aceptar”. 4. El CU se cancela.
Flujo de Excepción 1: Presionar botón “Insertar” sin seleccionar Cliente.	1. La excepción comienza luego del punto <8> del flujo principal cuando el Usuario intenta presionar el botón “Insertar” sin haber seleccionado un Cliente. 2. El Sistema muestra un mensaje de error indicando "Debe seleccionar un Cliente". 3. El Usuario se queda en el punto <8> hasta que seleccione un Cliente.
Prototipo de pantalla	

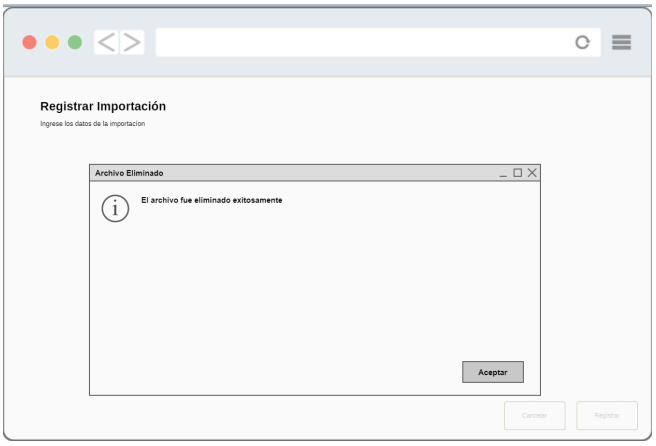
Prototipo de pantalla	
Prototipo de pantalla	

ID:	08 - Adjuntar Archivo de Importación
Objetivo:	Permitir adjuntar un nuevo archivo a una Importación.
Actores	Usuario
Precondiciones	Estar en la pantalla de “Registrar Importación”.
Post Condiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el Usuario desea adjuntar un archivo a una Importación. 2. El Usuario selecciona un archivo en su computadora, lo arrastra y lo suelta en la sección reservada para ello dentro de la pantalla. 3. El Sistema lista el archivo en la sección de archivos. 4. El CU finaliza.
Flujo Alternativo 1: Cargar archivo de forma manual	1. El flujo alternativo comienza luego del punto <1>, cuando el Usuario presiona el botón “Adjuntar Archivo”. 2. Se abre una ventana de navegación donde el usuario debe buscar su archivo en su computadora y seleccionarlo.

	3. El Sistema guarda el archivo y actualiza la lista de archivos en la sección de archivos. 4. El CU finaliza.
Flujo Alternativo 2: Consultar Exportaciones próximas a vencer	1. El flujo alternativo comienza en cualquier parte del punto <1-3>, cuando el Usuario presiona el botón con forma de campana en la pantalla. 2. Extend(CU37 - Alertar Exportaciones próximas a vencer). 3. Regresar al punto <1-3>.
Prototipo de pantalla	
Prototipo de pantalla	

ID:	CU09 - Eliminar Archivo de Importación
Objetivo:	Permitir eliminar un archivo de una Importación.
Actores	Usuario
Precondiciones	1. Estar en la pantalla de Importaciones. 2. Al menos un archivo ya cargado.
Post Condiciones	Ninguna.

Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando un Usuario desea eliminar un archivo adjuntado a una Importación. 2. El Usuario selecciona el archivo que quiere eliminar. 3. El Sistema muestra en una esquina sobre el archivo un botón “X”. 4. El Usuario presiona el botón. 5. El Sistema muestra un cuadro de confirmación. 6. El Sistema elimina el archivo y todas las referencias a este y actualiza la lista de archivos en la sección de archivos. 7. El Usuario presiona el botón “Aceptar” en el cuadro de confirmación.
Flujo Alternativo 1: Cancelar	1. El flujo alternativo comienza en el punto <5> cuando el Usuario presiona el botón “Cancelar” en el cuadro de confirmación. 2. El Sistema vuelve a la pantalla de Importaciones y el archivo no se borra. 3. El CU finaliza.
Flujo Alternativo 2: Consultar Exportaciones próximas a vencer	1. El flujo alternativo comienza en cualquier parte del punto <1-3>, cuando el Usuario presiona el botón con forma de campana en la pantalla. 2. Extend(CU37 - Alertar Exportaciones próximas a vencer). 3. Regresar al punto <1-3>.
Prototipo de pantalla	
Prototipo de pantalla	

Prototipo de pantalla	

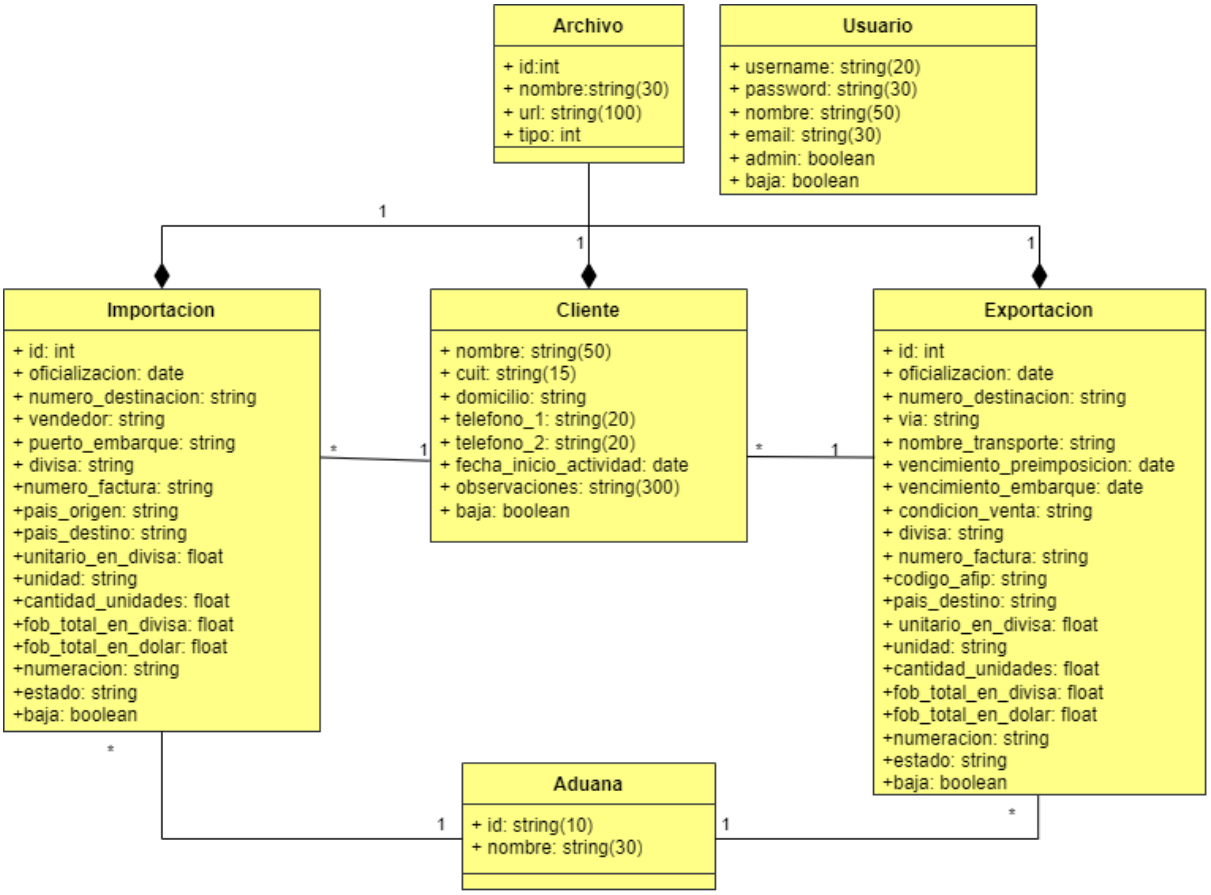
ID:	CU37 - Alertar exportaciones próximas a vencer
Objetivo:	Permitir ver las operaciones próximas a vencer.
Actores	Usuario
Precondiciones	Ninguna.
Post Condiciones	Ninguna.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando un Usuario entra a la pantalla inicial del sistema. El sistema obtiene y despliega a un costado de la pantalla una lista de las operaciones próximas a vencer, donde se indica el id y la fecha de vencimiento de cada uno. 2. Usuario presiona cualquier botón y cambia de pantalla. 3. El CU termina.
Prototipo de pantalla	

Matriz de trazabilidad

RF/CU	CU01	CU02	CU03	CU04	CU05	CU06	CU07	CU08	CU09	CU10	CU11	CU12	CU13	CU14	CU15	CU16	CU17	CU18	CU19	CU20	CU21	CU22	CU23	CU24	CU25	CU26	CU27	CU28	CU29	CU30	CU31	CU32	CU33	CU34	CU35	CU36	CU37	CU38
RF01	X																																					
RF02		X																																				
RF03			X				X																															
RF04				X																																		
RF05					X																																	
RF06						X																																
RF07								X																														
RF08									X																													
RF09										X																												
RF10											X																											
RF11												X				X																						
RF12													X																									
RF13														X																								
RF14															X																							
RF15																	X																					
RF16																		X																				
RF17																			X																			
RF18																				X																		
RF19																					X																	
RF20																						X																
RF21																							X															
RF22																								X														
RF23																									X													
RF24																										X	X											
RF25																												X										
RF26																													X									
RF27																														X								
RF28																															X							
RF29																																X						
RF30																																	X					
RF31																																		X				
RF32																																			X			
RF33																																				X		
RF34																																					X	
RF35																																						X
RF36																					X																	

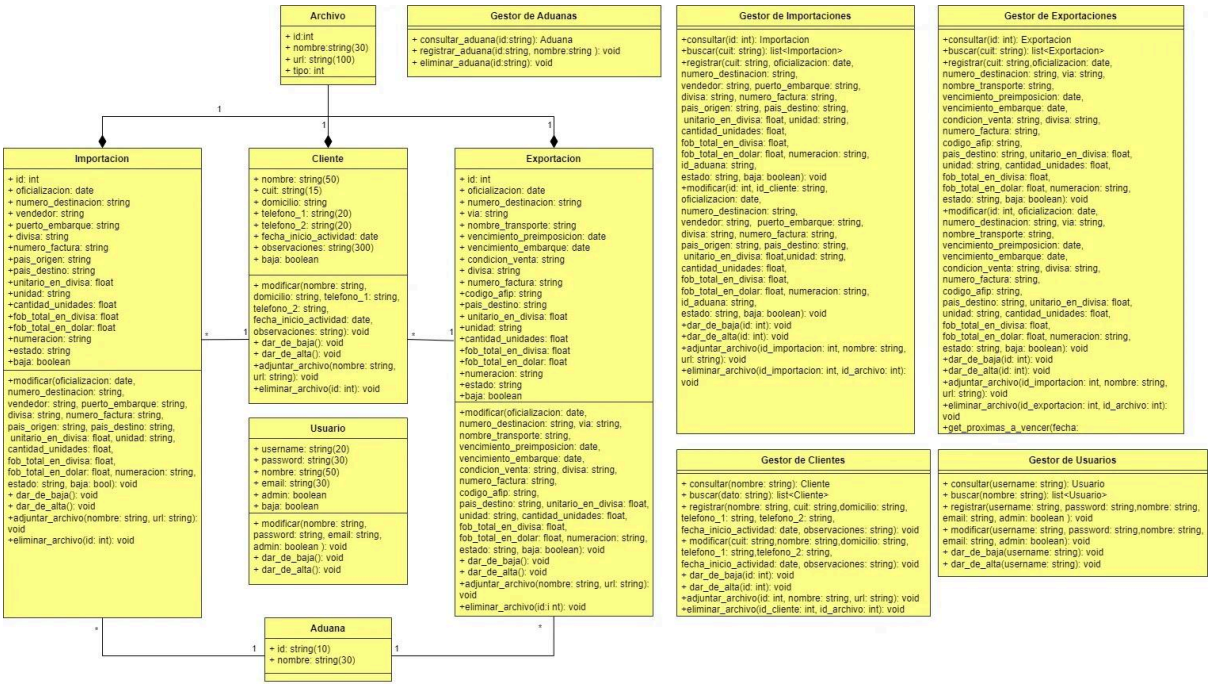
[Matriz de trazabilidad]

Diagrama de Clases de Análisis



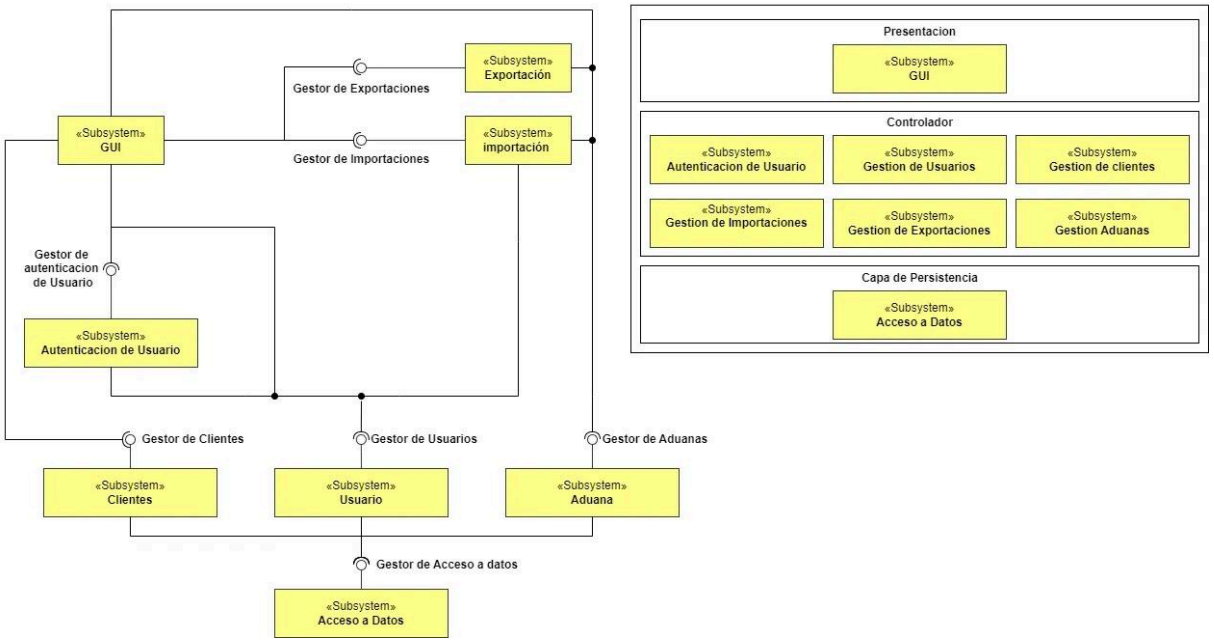
[Diagrama de clases de análisis]

Diagrama de Clases de Diseño



[Diagrama de clases de diseño]

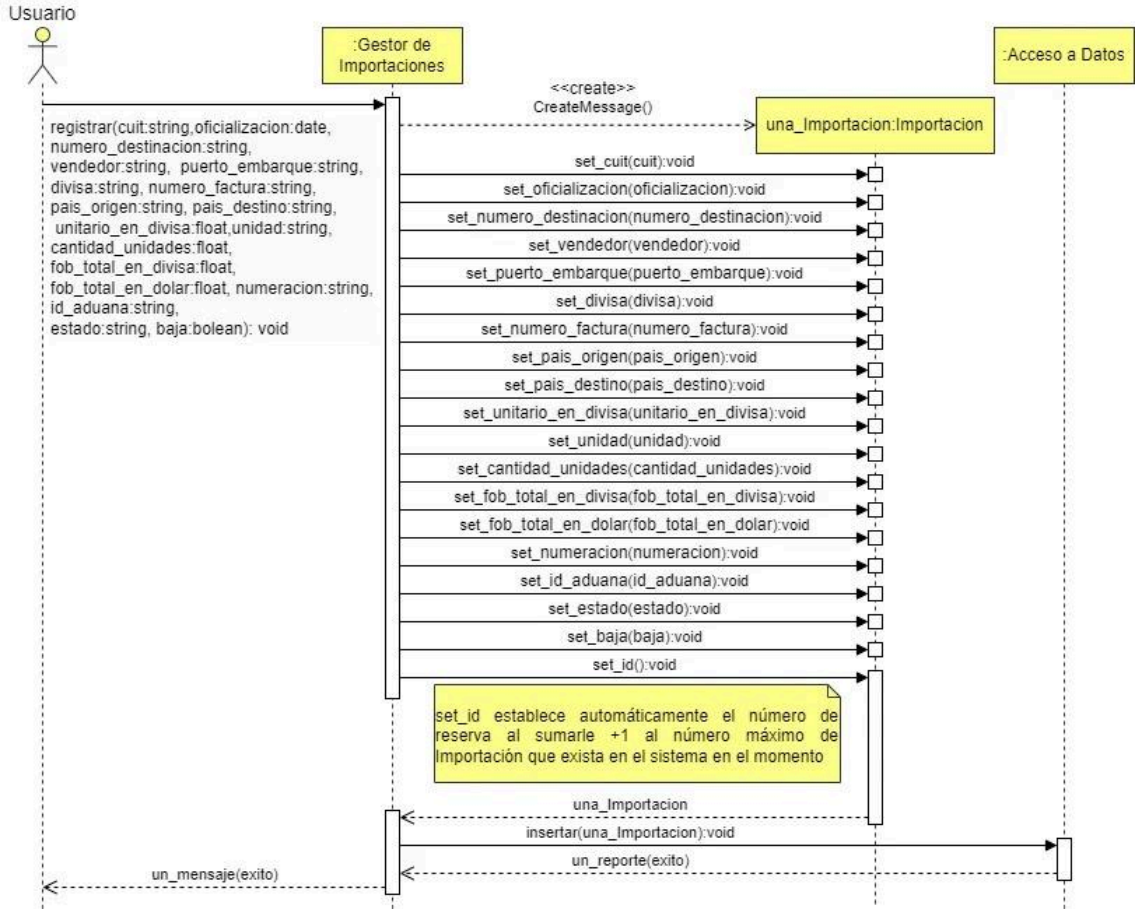
Diagrama de Arquitectura



[Diagrama de Arquitectura]

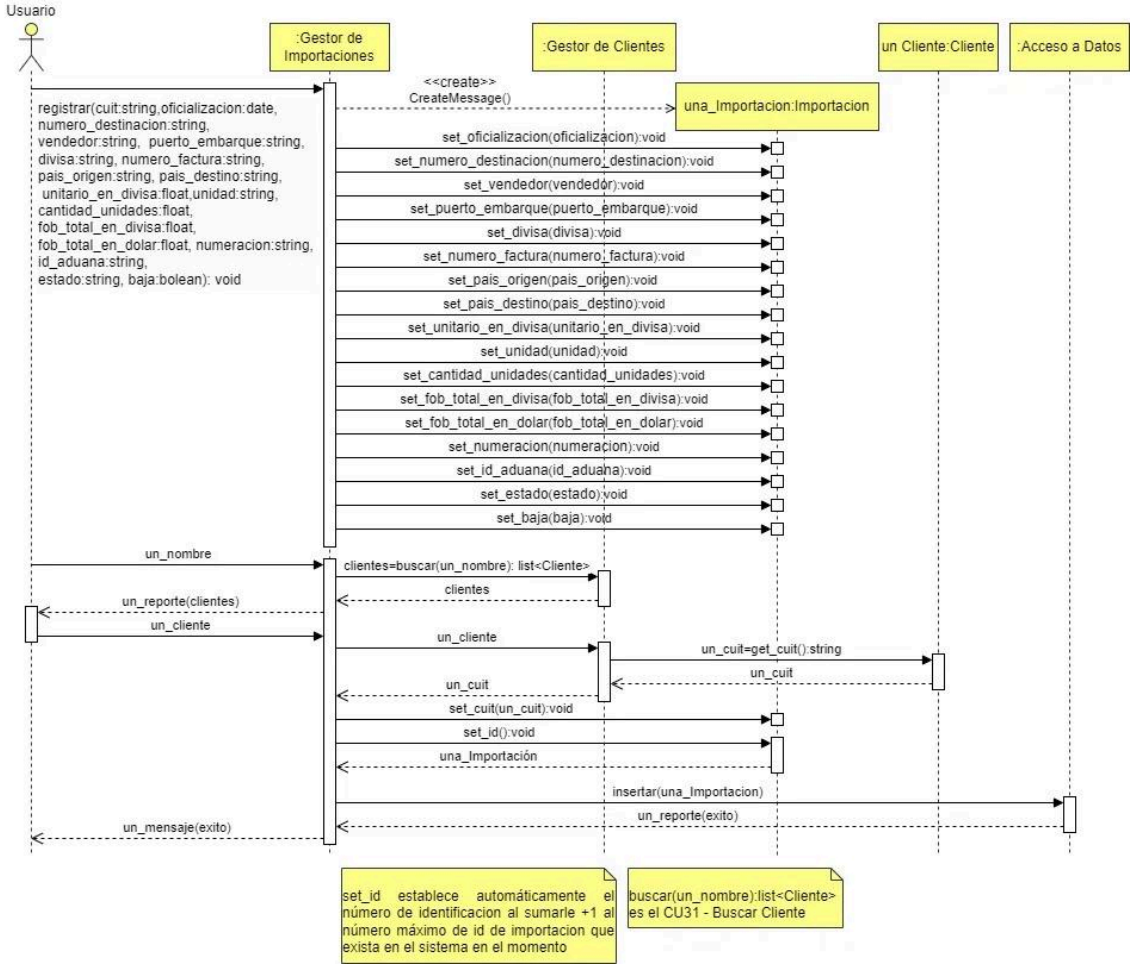
Diagramas de Secuencias

- **CU01 - Registrar Importación (Flujo principal)**



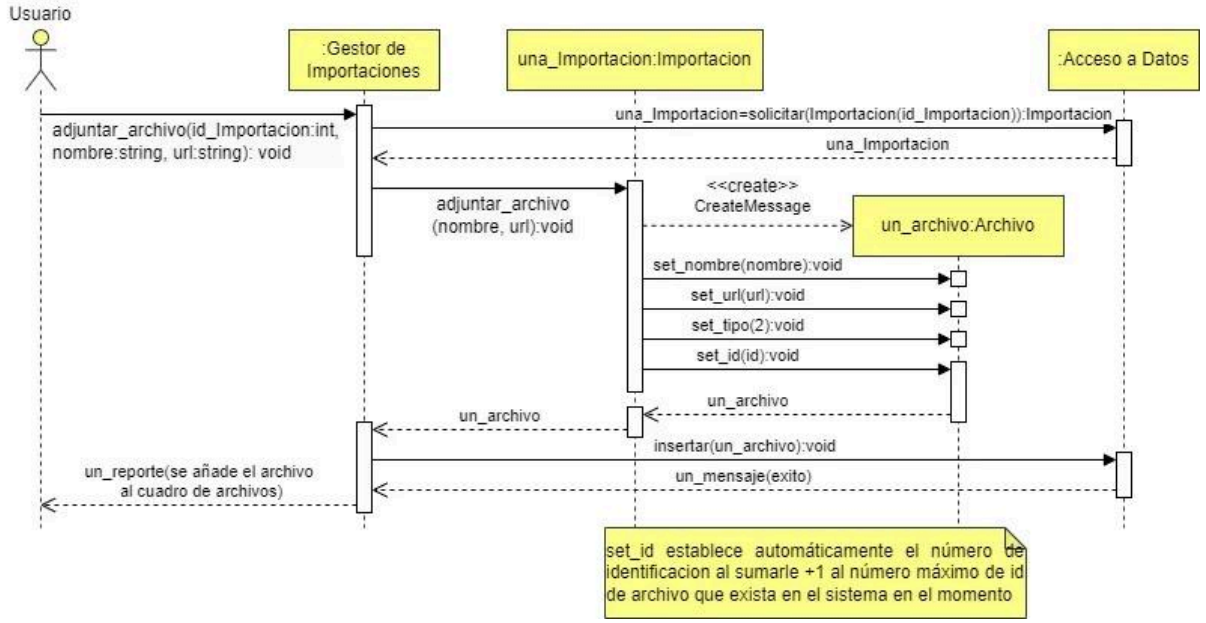
[Diagrama de Secuencia - CU01 - Registrar Importación (Flujo principal)]

- **CU01 - Registrar Importación (Flujo Alternativo 01: Buscar Cliente)**



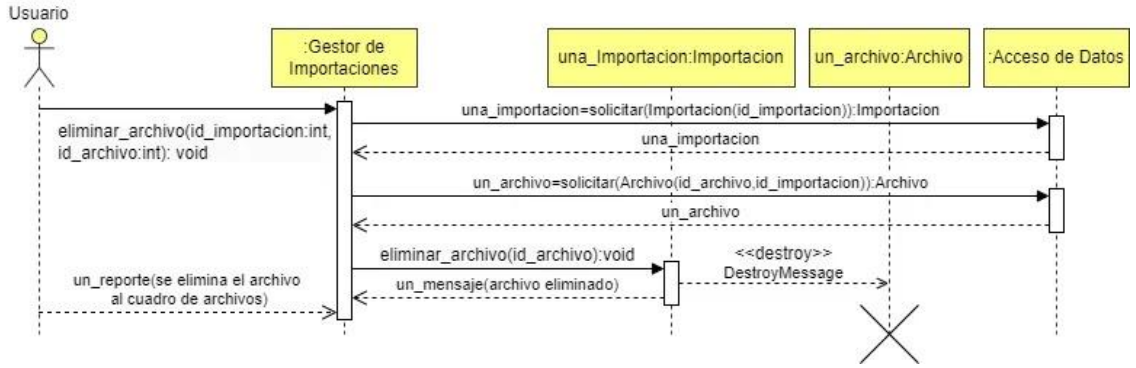
[Diagrama de Secuencia - CU01 - Registrar Importación (Flujo Alternativo 01: Buscar Cliente)]

- **CU08 - Adjuntar Archivo de Importación**



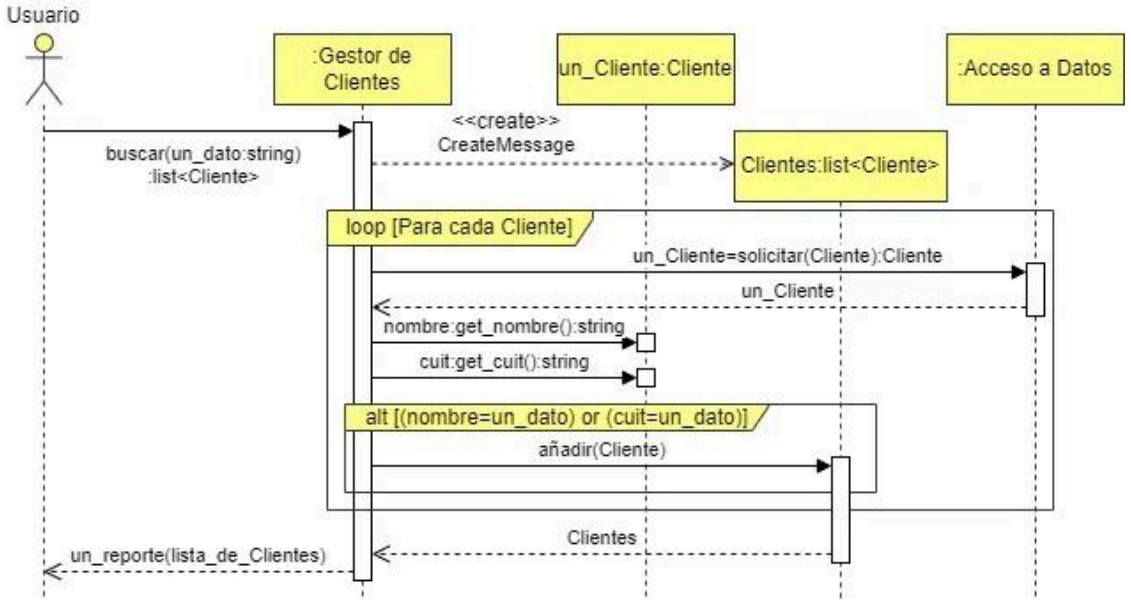
[Diagrama de Secuencia - CU08- Adjuntar Archivo de Importación]

- **CU09 - Eliminar Archivo de Importación**



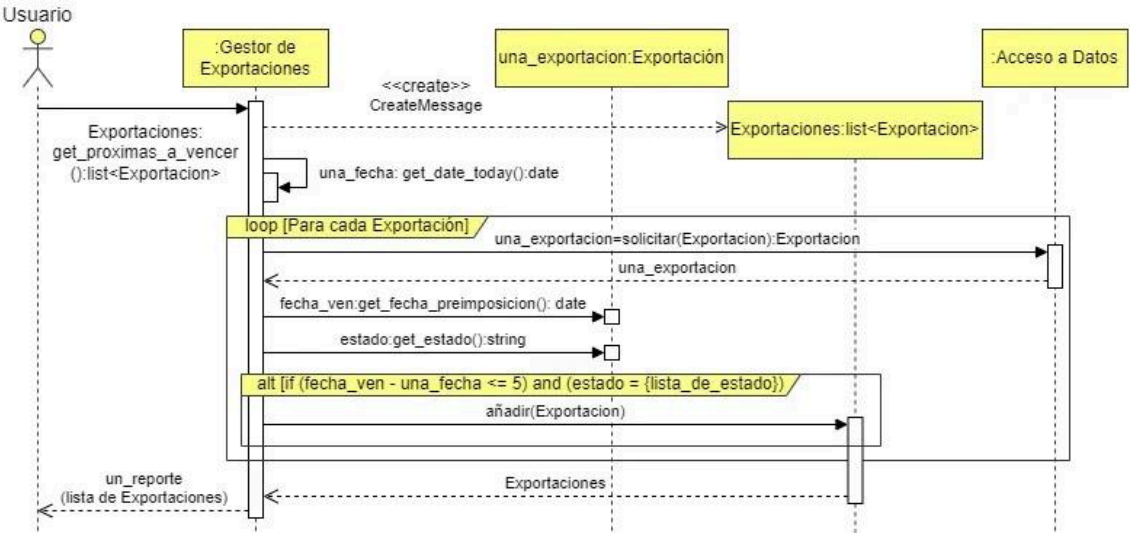
[Diagrama de Secuencia - CU09 - Eliminar Archivo de Importación]

- **CU31 - Buscar Cliente**



[Diagrama de Secuencia - CU31 - Buscar Cliente]

- **CU37 - Alertar exportaciones próximas a vencer**



[Diagrama de Secuencia - CU37 - Alertar exportaciones próximas a vencer]

Recursos adicionales

1. Ejemplo de exportación vía camión

   OFIC_24015EC01000253B_copia1.pdf

2. Ejemplo de exportación vía acuático

   OFIC_24015EC01000253B_copia1.pdf

3. Ejemplo de importación

   Escáner_20240821 (2).png